گزارش جامع پروژه: از همگرایی مش تا منبع تک‌فوتون (پس از جلسه‌ی ۲۰ آبان ۱۴۰۵)

آنتن سه‌نانومیله‌ای طلا برای منبع تک‌فوتون جهت‌دار در ۱۵۵۰ nm: شبیه‌سازی دوروشی، طراحی دوباره، تحلیل عدم قطعیت و طراحی گسیلنده‌ی کوانتومی

Gold-nanorod trimer antenna for a directional 1550 nm single-photon source: two-method simulation (BEM + FDTD), retuning, uncertainty budget, emitter choice and quantum dynamics

امین حسین صدیدی، سید محمدپارسا مولائی طبری؛ استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی؛ دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی فیزیک

BEM (MNPBEM17، کاملاً تأخیری) · FDTD (Ansys Lumerical 2024 R1) · ۱۳۸ اجرای شبیه‌سازی روی رایانه‌ی آزمایشگاه · QuTiP: $g^{(2)}(0)$ و تمیزناپذیری

۰ فهرست

1. خلاصه‌ی اجرایی
2. هدف و مسیر کار
3. هندسه، روش‌ها و کمیت‌ها
4. همگرایی مش در BEM
5. تأیید مستقل با FDTD
6. جاروب طراحی و انتخاب طرح نهایی
7. طرح نهایی: BEM در برابر FDTD
8. پایداری عددی و تلرانس ساخت
9. جفت‌شدگی به موجبر روی تراشه
10. داده‌ی طلا (Johnson–Christy) و میرایی سطحی
11. بودجه‌ی عدم قطعیت
12. انتخاب ماده‌ی گسیلنده
13. اندازه‌ی گسیلنده
14. جفت‌شدگی گسیلنده و آنتن
15. دینامیک، $g^{(2)}(0)$ و تمیزناپذیری
16. کنترل کیفیت و خطاهای یافته‌شده
17. محدودیت‌ها، گام‌های بعدی و پرسش‌ها

۱ خلاصه‌ی اجرایی

6.1 : 1
نسبت گسیل به +y به -y در ۱۵۵۰ nm برای طرح نهایی (L = ۲۷۵، R3 = ۲۹۵ nm)، در تعریف میدان دوردست (مخروط ۶۰ درجه)

70%
بازده آنتن در ۱۵۵۰ nm؛ F_p = ۲۸۶ و تقویت تابشی T = ۱۹۹ (FDTD)

1560 / 1565
قله‌ی جهت‌دهی (nm): BEM
برون‌یابی‌شده به مش صفر در برابر FDTD

14% / 6%
سهم توان هدایت‌شده در موجبر Si_3N_4 به +y و -y در ۱۵۵۰ nm

0.97
تمیزناپذیری با آنتن در ۴ K (γ* = ۱ μeV)؛ بدون آنتن ۰.۱۴

0.012
$g^{(2)}(0)$ با پالس π به طول ۲۰۰ fs؛ طول عمر از ۲ ns به ۷ ps

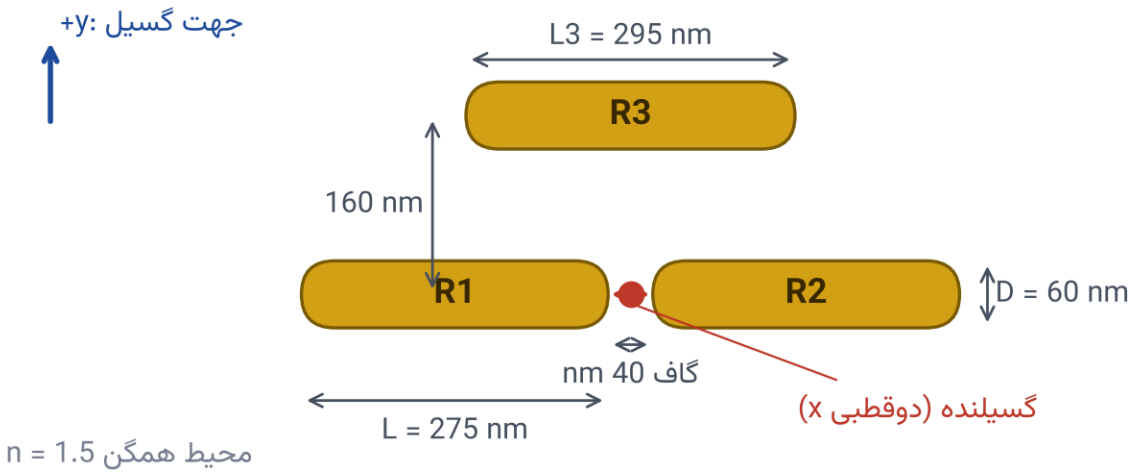
- **همگرایی:** مکان تشدید در BEM با مرتبه‌ی ۰.۵ تا ۰.۹ (نه ۲) همگرا می‌شود؛ مش ۴ nm قله‌ها را حدود ۴۵ nm آبی‌تر نشان می‌دهد. بازده و جهت‌دهی تقریباً مستقل از مش‌اند.
- **تأیید دوروشی:** FDTD در همه‌ی موارد درون بازه‌ی برون‌یابی BEM قرار گرفت. با این یافته طرح قبلی (۲۸۵/۳۱۵) در ۱۵۵۰ nm جهت‌دهی چندانی نداشت و طرح دوباره انجام شد.
- **عدم قطعیت اصلی:** داده‌ی طلا (جابه‌جایی تا ۵۰ nm بین Johnson–Christy و Palik) و دقت ساخت (۱۰ nm جابه‌جایی R3: ۲۲٪- تا ۳۱٪+ در جهت‌دهی). خطای عددی کمتر از ۱۵٪ است.
- **گسیلنده:** GaAs به ۱۵۵۰ nm نمی‌رسد. منبع کوانتومی: نقطه‌ی InAs/InP (ارتفاع حدود ۳ تا ۴ nm) در ۴ K. آزمایش دمای اتاق: نقطه‌ی کلوییدی PbS (قطر حدود ۵.۶ nm).
- **سود کوانتومی آنتن:** سرعت (طول عمر ۲۸۶ برابر کوتاه‌تر)، تمیزناپذیری و جهت. روشنایی هر پالس افزایش نمی‌یابد چون ۳۰٪ انرژی در طلا جذب می‌شود.

۲ هدف و مسیر کار

هدف، یک منبع تک‌فوتون در باند مخابراتی C است که فوتون‌ها را **سریع** (اثر پورسل)، **با بازده** و **در یک جهت مشخص درون صفحه** گسیل کند تا بتوان آن‌ها را به موجبر روی تراشه هدایت کرد. آنتن شامل دو نانومیله‌ی طلا (R1 و R2) با گاف ۴۰ nm است که گسیلنده در مرکز آن قرار می‌گیرد، و میله‌ی سوم (R3) موازی و کنار آن‌ها که تقارن ±y را می‌شکند.

مرحله	کار انجام‌شده	نتیجه
۱	طراحی اولیه با BEM (GitHub، مش ۵ nm) و درخواست استاد برای همگرایی مش	طرح ۲۸۵/۳۱۵ nm؛ جهت‌دهی حدود ۵ در ۱۵۵۰ nm (BEM)
۲	اجرای اول آزمایشگاه: مش BEM تا ۲ nm و FDTD مستقل	همگرایی کند مکان تشدید؛ FDTD قله را حدود ۴۵ nm سرخ‌تر داد
۳	اجرای دوم (۳.۷ روز): جاروب ۱۶ ساختار با میدان دوردست، انتخاب خودکار طرح، آزمون‌های پایداری، BEM با مش ۴ و ۳ nm	طرح نهایی ۲۷۵/۲۹۵ nm؛ تأیید دوروشی
۴	پس از جلسه‌ی ۲۰ آبان: داده‌ی طلا، انتخاب گسیلنده، دینامیک کوانتومی	این گزارش

۳ هندسه، روش‌ها و کمیت‌ها



هندسه‌ی طرح نهایی (نمای بالا، مقیاس واقعی): R1 و R2 به طول ۲۷۵ nm و قطر ۶۰ nm با گاف ۴۰ nm (نوک به نوک) و گسیلنده در مرکز گاف؛ R3 به طول ۲۹۵ nm، موازی با محور x، با مرکز در (۰، ۱۶۰ nm). همه در محیط همگن n = ۱.۵؛ گسیل ترجیحی به سمت +y.

دو روش مستقل

	BEM (MNPBEM17)	FDTD (Lumerical 2024 R1)
معادله	معادلات ماکسول کاملاً تأخیری روی سطح ذرات	معادلات ماکسول در حوزه‌ی زمان روی شبکه‌ی Yee سه‌بعدی
گسسته‌سازی	المان‌های سطحی منحنی، اندازه‌ی h (R3 با h۱.۴)؛ تقارن آینه‌ای در جاروب مش	مش ۲ nm روی میله‌ها، ۱ nm در گاف (آزمون ۰.۵ nm و میله‌ی ۱ nm)؛ PML؛ ۷۰۰ nm فضای آزاد
طلا	جدول Johnson–Christy (درون‌یابی)	برازش چندضریبی Lumerical بر Johnson–Christy؛ آزمون CRC و Palik
خروجی تابشی	انتگرال میدان دوردست روی کره	شار جعبه‌ی توان + تبدیل میدان نزدیک به دور روی جعبه‌ی دوم

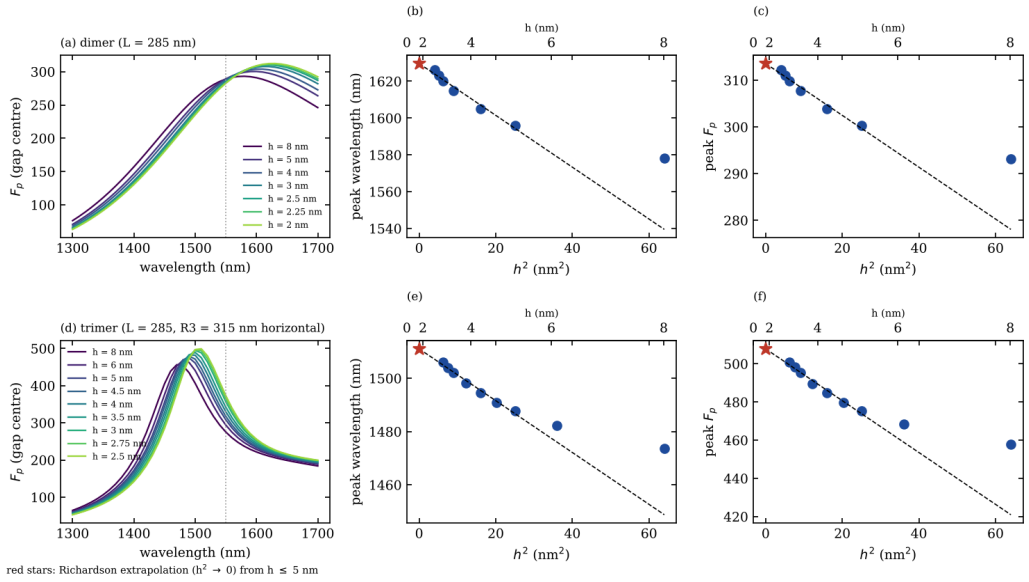
کمیت‌ها

- **فاکتور پورسل:** $F_p = \Gamma/\Gamma_0 = 1 + (6\pi c/\omega\, n^2)\, \hat{n}\cdot \mathrm{Im}\, G_s(r_0, r_0)\cdot\hat{n}$؛ در FDTD: توان دوقطبی تقسیم بر توان آن در محیط همگن.
- **تقویت تابشی و بازده آنتن:** T = توان رسیده به دوردست تقسیم بر همان در محیط همگن؛ $\eta = T/F_p$ (بقیه در طلا جذب می‌شود).
- **جهت‌دهی:** f(±y) = سهم توان دوردست درون مخروط ۶۰ درجه حول ±y؛ نسبت f(+y)/f(−y). در FDTD با تبدیل میدان نزدیک به دور (جریان‌های معادل $J = \hat{n}\times H$، $M = -\hat{n}\times E$ روی شش وجه یک جعبه و ۴۰۰۰ جهت هم‌مساحت) محاسبه شد؛ کد با میدان دقیق تحلیلی دو دوقطبی تا چهار رقم اعشار تأیید شد و در هر اجرا توان دوردست با شار جعبه مقایسه می‌شود (۰.۹۹۵ تا ۱.۰۰۵).
- **جمع‌آوری:** سهم توان درون مخروط عدسی NA = 1.3 یا 0.9 در جهت +z. **موجبر:** $\beta_{\pm y}$ = توان هدایت‌شده از مقطع موجبر در y = ±2.5 μm تقسیم بر توان کل گسیلنده.

حجم محاسبات

اجرای اول: ۴۹ اجرای BEM و ۷ اجرای FDTD (حدود ۴ روز). اجرای دوم: ۸۹ کار (۲۶ FDTD با میدان دوردست، ۱۲ BEM، بقیه‌ی همگرایی مش)، ۳ روز و ۱۶ ساعت روی رایانه‌ی آزمایشگاه (۶ هسته، ۶۴ GB). همه‌ی کارها با اسکریپت خودکار و قابل ادامه پس از قطع برق اجرا شدند.

۴ همگرایی مش در BEM

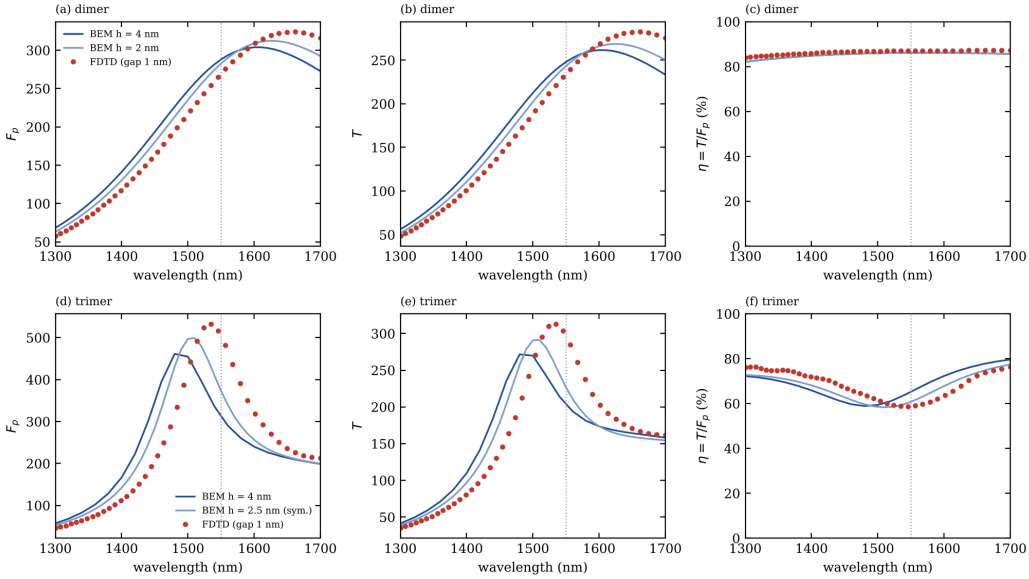


طیف F_p برای اندازه‌های مختلف المان (الف، د)، مکان قله (ب، ه) و بیشینه‌ی F_p (ج، و) بر حسب h^2. بالا: دیمر L = ۲۸۵ nm؛ پایین: تریمر ۲۸۵/۳۱۵ nm.

ساختار	h (nm)	تعداد المان	قله‌ی F_p (nm)	F_p قله	بازده در قله
دیمر	8 / 5 / 4 / 3	2448 → 17536	1578 / 1596 / 1605 / 1615	293 / 300 / 304 / 308	86–87%
دیمر	2.5 / 2.25 / 2	24928 → 39744	1620 / 1623 / 1626	310 / 311 / 312	86.0%
تریمر	8 / 5 / 4 / 3	3588 → 26880	1474 / 1488 / 1495 / 1502	458 / 475 / 485 / 495	58%
تریمر	2.75 / 2.5	32620 / 38304	1504 / 1506	498 / 501	58%

یافته. برازش $y = y_0 + b\,h^p$ روی $h \le 4$ nm مرتبه‌ی همگرایی $p \approx 0.55$ (دیمر) و 0.85 (تریمر) می‌دهد، نه ۲. بنابراین برون‌یابی ریچاردسون با h^2 خوش‌بینانه است و مقدار حدی مکان قله بین دو برآورد است: دیمر ۱۶۳۰ تا ۱۶۷۲ nm، تریمر ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۹ nm. بازده (۸۶٪ و ۵۸٪) با تغییر مش ثابت است.

۵ تأیید مستقل با FDTD (اجرای اول)



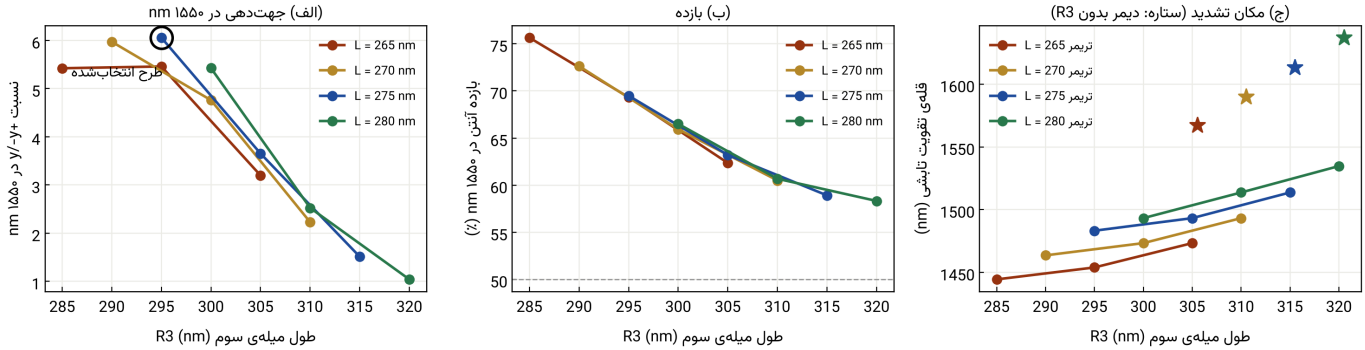
F_p، T و بازده: نقاط قرمز FDTD (گاف با مش ۱ nm)، خطوط BEM با مش ۴ nm و ریزترین مش. بالا دیمر، پایین تریمر ۲۸۵/۳۱۵.

	بازه‌ی BEM (h → ۰)	FDTD
قله‌ی F_p دیمر	1630–1672 nm	1657 nm ✓
بیشینه‌ی F_p دیمر	314–332	324 ✓
قله‌ی F_p تریمر	1511–1529 nm	1533 nm (لب بازه)
بیشینه‌ی F_p تریمر	508–547	533 ✓
بازده در قله (دیمر / تریمر)	86.0% / 58.4%	87.2% / 58.9%

دو روش با گسسته‌سازی کاملاً متفاوت به یک جواب رسیدند. نتیجه‌ی عملی: تریمر ۲۸۵/۳۱۵ در واقع حدود ۱۵۳۰ nm تشدید دارد و جهت گسیل آن حدود ۱۵۵۰ nm عوض می‌شود. بنابراین طرح باید حدود ۴۰ nm به سمت آبی منتقل می‌شد.

۶ جاروب طراحی و انتخاب طرح نهایی

۱۲ تریمر (L از ۲۶۵ تا ۲۸۰ nm و L_3 = L + ۲۰، ۳۰، ۴۰ nm) و ۴ دیمر با FDTD و میدان دوردست حساب شدند. معیار انتخاب (خودکار): بیشترین نسبت +y/-y در ۱۵۵۰ nm به شرط بازده ≥ ۵۰٪.

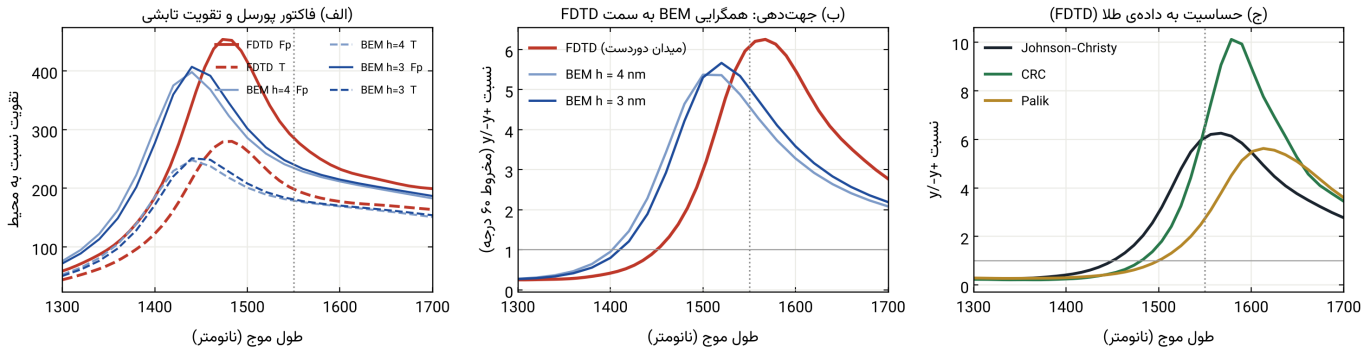


(الف) نسبت +y/-y در ۱۵۵۰ nm بر حسب طول R3؛ (ب) بازده آنتن؛ (ج) مکان قله‌ی تقویت تابشی؛ ستاره‌ها دیمر بدون R3.

L / L_3 (nm)	+y/-y در ۱۵۵۰	بازده	قله‌ی T	F_p / T در ۱۵۵۰
305 ،295 ،285 / 265	5.42، 5.46، 3.20	76، 69، 62 %	1444، 1454، 1473	227/171، 237/165، 269/168
310 ،300 ،290 / 270	5.97، 4.76، 2.23	73، 66، 61 %	1464، 1473، 1493	252/183، 278/183، 337/204
315 ،305 ،**295 / 275**	**6.06**، 3.65، 1.51	**69**، 63، 59 %	1483، 1493، 1514	**286/199**، 337/213، 432/254
320 ،310 ،300 / 280	5.43، 2.52، 1.04	67، 61، 58 %	1493، 1514، 1535	332/221، 419/254، 523/305

روندها: R3 کوتاه‌تر جهت‌دهی و بازده بیشتر و F_p کمتر می‌دهد. بهترین جهت‌دهی وقتی است که $L - L_3 \approx 20$ nm باشد. افزایش L قله را به سمت سرخ می‌برد (حدود ۲ nm برای هر nm). طرح ۲۷۵/۲۹۵ بهترین مصالحه است؛ ۲۷۰/۲۹۰ تقریباً هم‌ارز است (۵.۹۷).

۷ طرح نهایی: BEM در برابر FDTD

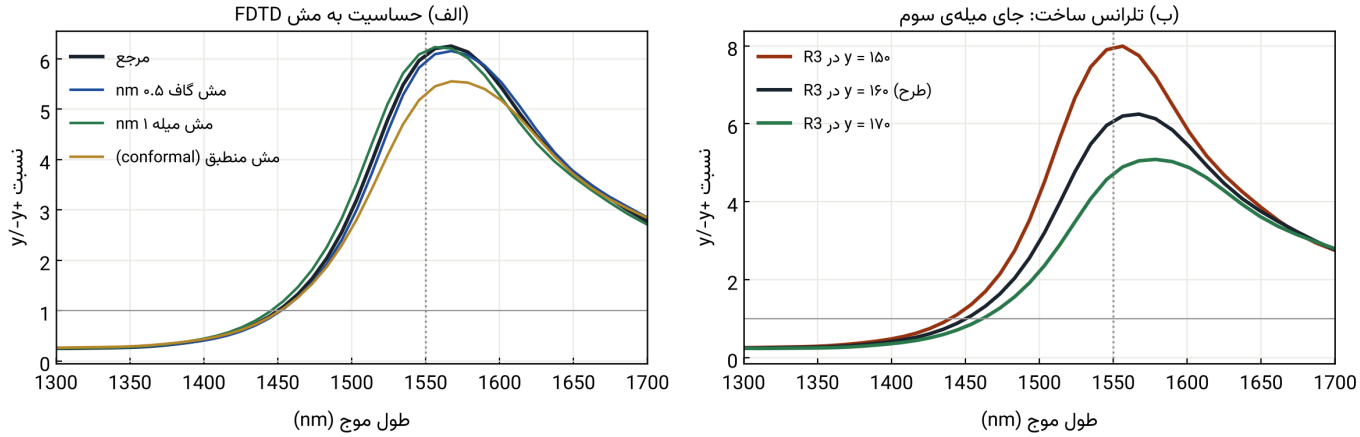


(الف) F_p و T؛ (ب) نسبت +y/-y: BEM با ریز شدن مش (۴ و ۳ nm) به سمت FDTD حرکت می‌کند؛ (ج) حساسیت به داده‌ی طلا.

	BEM h = ۴	BEM h = ۳	BEM برون‌یابی‌شده	FDTD
قله‌ی تقویت تابشی	1443 nm	1448 nm	1456–1469 nm	1479 nm
قله‌ی جهت‌دهی	1510 nm	1521 nm	1534–1560 nm	1565 nm
بیشینه‌ی +y/-y	5.5	5.7	رو به افزایش	6.3
F_p / T در ۱۵۵۰ nm	235 / 179	240 / 181		286 / 199
بازده در ۱۵۵۰ nm	76%	75%		70%
جمع‌آوری با NA ۱.۳ / ۰.۹	29% / 13%	28% / 13%		26%

اختلاف دو روش برای طرح قبلی و طرح جدید یکسان است (حدود ۴۵ nm در تشدید و ۶۸ nm در قله‌ی جهت‌دهی) و با خطای مش اندازه‌گیری‌شده در بخش ۴ توضیح داده می‌شود. پس اختلاف دو روش فیزیکی نیست، بلکه از گسسته‌سازی BEM می‌آید.

۸ پایداری عددی و تلرانس ساخت



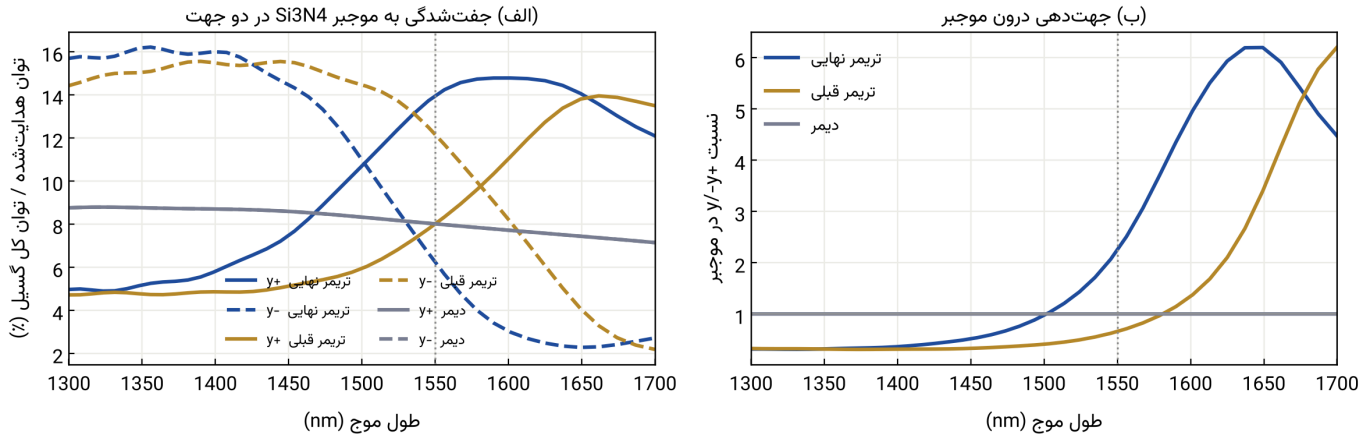
(الف) نسبت +y/-y با مش گاف ۰.۵ nm، مش میله ۱ nm و مش منطبق؛ (ب) با جابه‌جایی R3 به اندازه‌ی ±۱۰ nm در y.

آزمون (FDTD، نسبت به مرجع)	قله‌ی T	F_p	T	بازده	+y/-y
مش گاف ۰.۵ nm	0 nm	-1%	-3%	-1.1 pp	-2%
مش میله ۱ nm	-10 nm	-2%	-1%	+0.9 pp	+1%
مش منطبق بر فلز	0 nm	+7%	-3%	-6.1 pp	-13%
R3 در y = ۱۵۰ nm	-20 nm	-11%	-12%	-0.5 pp	+31%
R3 در y = ۱۷۰ nm	+10 nm	+11%	+12%	+0.8 pp	-22%

از اجرای BEM پیشین (مش ۵ nm، طرح قبلی): تغییر طول R3 به اندازه‌ی ±۱۰ nm جهت‌دهی را ۵٪+ و ۳۸٪- تغییر می‌دهد؛ چرخش ۵ و ۱۰ درجه‌ی R3 ۳٪- و ۱۰٪-؛ جابه‌جایی ۱۰ nm در x اثری ندارد. جابه‌جایی گسیلنده ۵ nm در x یا ۱۰ nm در y، F_p را ۸٪+ و ۱۴٪- تغییر می‌دهد ولی جهت‌دهی را نه. **نتیجه:** جهت‌دهی بیش از همه به فاصله‌ی y و طول R3 حساس است و دقت ساخت حدود ۵ nm لازم دارد.

۹ جفت‌شدگی به موجبر روی تراشه

یک موجبر Si_3N_4 (n = ۲.۰، مقطع ۶۰۰ × ۳۰۰ nm) در امتداد y، ۲۰ nm زیر آنتن قرار داده شد و توان هدایت‌شده در دو جهت اندازه گرفته شد.



(الف) سهم توان کل گسیلنده که در موجبر به +y (خط پر) و -y (خط‌چین) می‌رود؛ (ب) نسبت دو جهت.

ساختار	β_{+y} / β_{-y} در ۱۵۵۰	مجموع	نسبت در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی نسبت
تریمر نهایی ۲۷۵/۲۹۵	13.9% / 6.2%	20.2%	2.2	6.2 (1649 nm)
تریمر قبلی ۲۸۵/۳۱۵	8.0% / 12.1%	20.2%	0.66	6.2 (1700 nm)
دیمر (مرجع متقارن)	8.0% / 8.0%	16.0%	1.00	—

حضور موجبر با ضریب شکست بیشتر، قله‌ی جهت‌دهی درون موجبر را حدود ۸۰ nm به سمت سرخ می‌برد (۱۶۴۹ nm). برای بیشترین جهت‌دهی درون موجبر در ۱۵۵۰ nm، طرح باید در حضور موجبر دوباره تنظیم شود (حدود ۲۰ nm کوتاه‌تر). این یک نتیجه‌ی مهم برای کار بعدی است. رفتار وابسته به طول موج (-y زیر ۱۵۰۰ nm، +y بالای آن) کاربرد جداکننده‌ی طول موج را هم نشان می‌دهد.

۱۰ داده‌ی طلا (Johnson–Christy) و میرایی سطحی

- **نقاط کم در فروسرخ:** جدول ۴۹ (۱۹۷۲) Johnson–Christy نقطه از ۰.۶۴ تا ۶.۶ eV دارد و در کل بازه‌ی کاری ما (۱۳۰۰ تا ۱۹۰۰ nm) فقط **سه نقطه** (۰.۶۴، ۰.۷۷ و ۰.۸۹ eV). مقدار بین آن‌ها حاصل درون‌یابی (BEM) یا برازش (Lumerical) است.
- **نمونه:** لایه‌های تبخیری چند ده نانومتری؛ میرایی آن با طلای امروزی یا تک‌بلور تفاوت دارد. داده‌های Olmon (۲۰۱۲) و McPeak (۲۰۱۵) در فروسرخ متراکم‌اند.
- **پراکندگی سطحی الکترون:** برای میله‌ی ۶۰ nm، $\hbar\gamma_s \approx A\,\hbar v_F/L_{eff} \approx 15$–$23$ meV ($A \approx 1$، $\hbar v_F = 0.92$ eV·nm، $L_{eff} = 40$ تا ۶۰ nm). در ۱۵۵۰ nm ($\varepsilon = -116 + 11.4i$، $\Delta\varepsilon'' = \omega_p^2\,\gamma_s/\omega^3$) یعنی **۲۱ تا ۳۲ درصد اتلاف بیشتر** و بازده تخمینی ۶۳ تا ۶۵ درصد به‌جای ۷۰ درصد.

داده‌ی طلا (FDTD، طرح نهایی)	قله‌ی T	F_p / T در ۱۵۵۰	بازده	+y/-y در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی نسبت
Johnson–Christy	1483 nm	286 / 199	69%	6.1	6.3 (1567 nm)
CRC	1503 nm	402 / 325	81%	6.4	10.1 (1579 nm)
Palik	1535 nm	465 / 253	54%	2.7	5.6 (1613 nm)

پیشنهاد: Johnson–Christy به‌علاوه‌ی میرایی سطحی به‌عنوان مرجع، و Olmon، Palik، CRC و McPeak به‌عنوان بازه‌ی خطا. در آزمایش، طول میله‌ها پس از اندازه‌گیری طیف پراکندگی نمونه‌ی ساخته‌شده تنظیم می‌شود (هر ۱ nm طول ≈ ۲ nm جابه‌جایی قله).

۱۱ بودجه‌ی عدم قطعیت طرح نهایی (۱۵۵۰ nm)

منبع	مکان قله	F_p	بازده	+y/-y	نوع
مش FDTD (گاف ۰.۵، میله ۱ nm)	≤ 10 nm	≤ 2%	≤ 1 pp	≤ 2%	عددی
مش منطبق بر فلز	0	7%	6 pp	13%	عددی
روش (BEM برون‌یابی‌شده در برابر FDTD)	5–30 nm		5 pp		عددی
داده‌ی طلا (CRC و Palik)	+20، +52 nm	+40، +63%	+12، -15 pp	+6، -55%	ماده
میرایی سطحی (تخمین)	~0		-5 pp		ماده
جای R3 (±۱۰ nm در y)	-20، +10 nm	±11%	≤ 1 pp	+31، -22%	ساخت
طول R3 (±۱۰ nm، BEM)	±15 nm		±6 pp	+5، -38%	ساخت
جای گسیلنده (۵ nm در x، ۱۰ nm در y)	0	+8، -14%	0	~0	ساخت

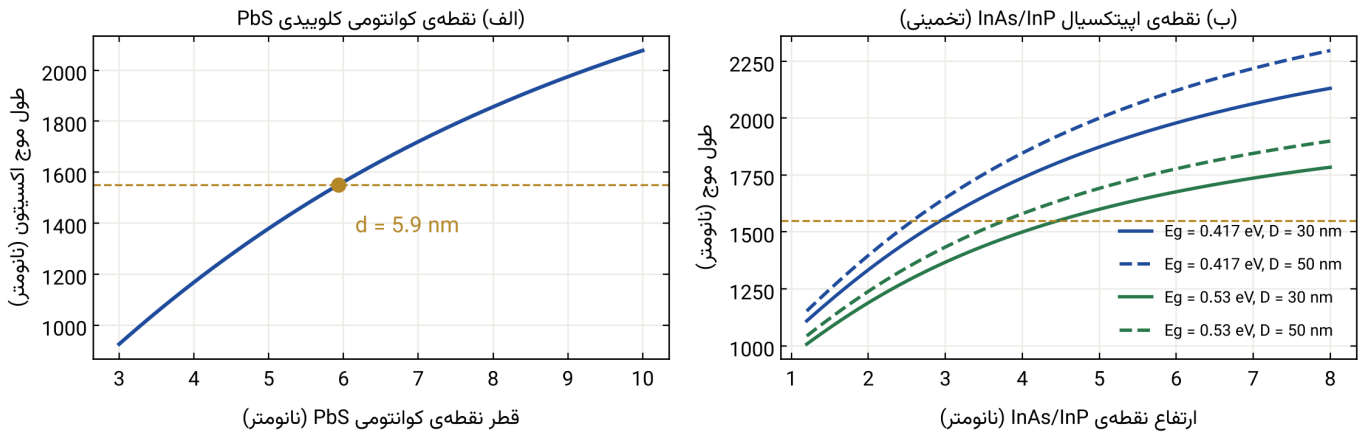
خطای عددی در همه‌ی کمیت‌ها کمتر از ۱۵٪ است؛ عدم قطعیت غالب از **ماده** و **ساخت** می‌آید.

۱۲ انتخاب ماده‌ی گسیلنده برای ۱۵۵۰ nm

شرط‌ها: گسیل در ۱۵۵۰ nm (۰.۸۰ eV)، سیستم دوترازی منفرد، دوقطبی گذار هم‌راستا با میله‌ها (x)، و جای گرفتن در گاف ۴۰ nm. **GaAs مناسب نیست:** گاف آن ۱.۴۲ eV (۸۷۳ nm) است و محدودسازی کوانتومی انرژی را فقط بالاتر می‌برد.

گسیلنده	مزیت	محدودیت	جمع‌بندی
نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP (اپیتکسیال)	گسیل ذاتی در باند C، سیستم دوترازی تمیز در ۴ K، دوقطبی درون صفحه، پهنای خط در حد μeV با تحریک تشدیدی	رشد درون InP (n ≈ ۳.۲)؛ نیاز به سرمایش	گزینه‌ی اصلی منبع کوانتومی
نقطه‌ی کلوییدی PbS (یا PbS/CdS)	قطر ۵ تا ۶ nm، جای‌گذاری در گاف آنتن، دمای اتاق، طول موج قابل تنظیم با اندازه	پهنای خط ده‌ها meV در دمای اتاق، چشمک‌زنی، گسیل بای‌اکسیتون	آزمایش اولیه و دمای اتاق
یون Er^{3+}	۱۵۳۶ nm، خط بسیار باریک	طول عمر میلی‌ثانیه؛ حتی با F_p = ۳۰۰ کند است	مناسب حافظه، نه منبع سریع
نقطه‌ی GaAs یا InAs/GaAs معمولی	فناوری بالغ	۸۰۰ تا ۱۳۰۰ nm	برای ۱۵۵۰ nm مناسب نیست

۱۳ اندازه‌ی گسیلنده



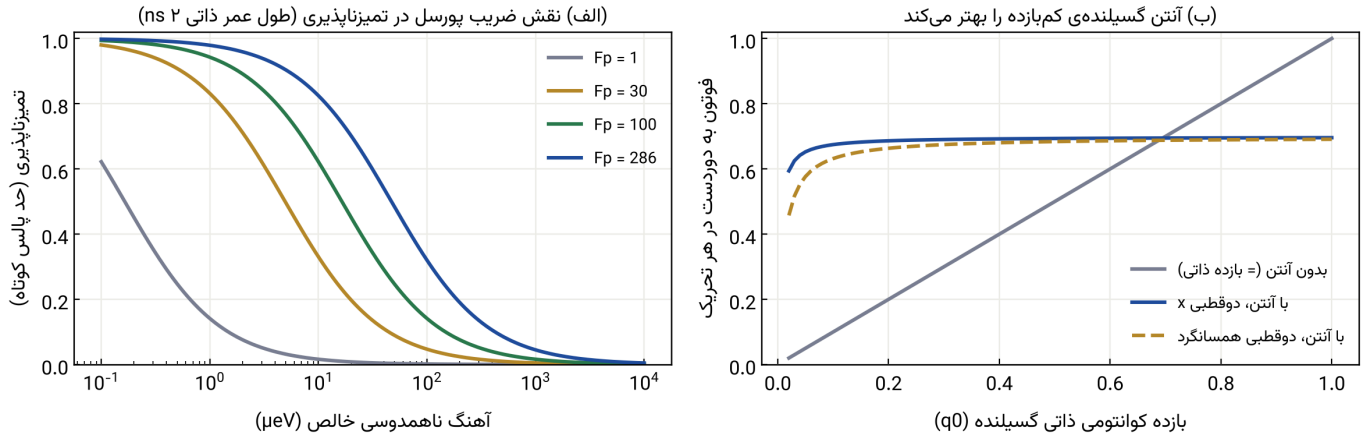
(الف) طول موج اکسیتون نقطه‌ی PbS بر حسب قطر (Moreels ۲۰۰۹)؛ (ب) طول موج نقطه‌ی InAs/InP بر حسب ارتفاع (چاه محدود در راستای رشد، قرص سخت در صفحه، پارامترهای Vurgaftman ۲۰۰۱، دو مقدار گاف InAs).

- **PbS:** $E(d) = 0.41 + 1/(0.0252\ d^2 + 0.283\ d)$ eV. اکسیتون جذبی در ۱۵۵۰ nm برای d = 5.9 nm؛ با جابه‌جایی استوکس ۲۰ تا ۴۰ meV، گسیل در ۱۵۵۰ nm برای d = 5.5–5.7 nm.
- **InAs/InP:** ارتفاع h ≈ 2.6–2.9 nm (گاف بدون کرنش) تا 3.8–4.5 nm (با کرنش فشاری) برای قطر ۳۰ تا ۵۰ nm. جرم مؤثر الکترون و حفره‌ی سنگین InAs برابر ۰.۰۲۶ و ۰.۳۳۳، و ناپیوستگی نوار رسانش و ظرفیت ۰.۶۶ و ۰.۳۵ eV. این مدل فقط مرتبه‌ی بزرگی را می‌دهد.

۱۴ جفت‌شدگی گسیلنده و آنتن

جهت دوقطبی (مرکز گاف، ۱۵۵۰ nm)	F_p	T	بازده
x، FDTD	286	199	69%
x، BEM (h = ۳ nm)	240	181	75%
y و z، BEM	0.7 و 0.8	0.3	بدون تقویت
دوقطبی همسانگرد (میانگین)	96		

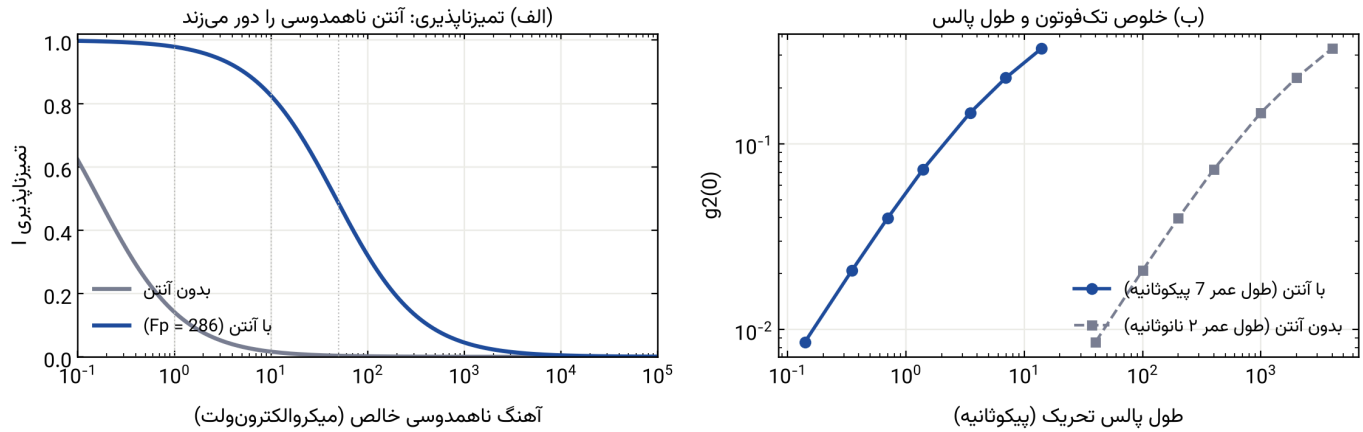
- **جهت‌گیری:** فقط مؤلفه‌ی x تقویت می‌شود؛ فوتون‌ها قطبیده‌اند. برای InAs/InP یکی از دو اکسیتون درون‌صفحه با محور میله‌ها هم‌راستا می‌شود.
- **پهنای آنتن:** طیف تابشی ۱۳۸۰ تا ۱۸۲۰ nm (Q ≈ ۳)؛ تطبیق دقیق طول موج گسیلنده لازم نیست و رژیم جفت‌شدگی ضعیف است.
- **طول عمر:** برای سیستم با بازده ذاتی q_0: $\Gamma = \Gamma_0(q_0F_p + 1 - q_0)$ و فوتون دوردست در هر تحریک $q_0T/(q_0F_p + 1 - q_0)$.
  InAs/InP: ۲ ns به ۷ ps؛ PbS: ۱ µs به 26 ns.



(الف) تمیزناپذیری در حد پالس کوتاه، $I = \Gamma/(\Gamma + 2\gamma^*)$، برای چند ضریب پورسل؛ (ب) فوتون دوردست در هر تحریک بر حسب بازده ذاتی گسیلنده.

۱۵ دینامیک گسیل، $g^{(2)}(0)$ و تمیزناپذیری

مدل: سیستم دوترازی با هامیلتونی $H(t) = \tfrac{1}{2}\,\Omega(t)(\sigma_+ + \sigma_-)$ و پالس π گاوسی تشدیدی؛ معادله‌ی مادر لیندبلاد با عملگرهای پرش $\sqrt{\Gamma}\,\sigma_-$ و $\sqrt{(2\gamma^*)}\,\sigma_+\sigma_-$ (QuTiP). از تابع‌های همبستگی دوزمانی $G^{(1)}(t,\tau) = \langle\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle$ و $G^{(2)}(t,\tau)$: خلوص $g^{(2)}(0)$ (مساحت قله‌ی صفر به قله‌ی کناری) و تمیزناپذیری I (روش Fischer و همکاران، ۲۰۱۶).



(الف) تمیزناپذیری بر حسب ناهمدوسی خالص برای InAs/InP (طول عمر ذاتی ۲ ns)، با و بدون آنتن؛ (ب) $g^{(2)}(0)$ بر حسب طول پالس.

گسیلنده	آنتن	طول عمر	پالس	γ^*	$g^{(2)}(0)$	I	I × ZPL²	فوتون/پالس (دوردست / NA ۱.۳)
InAs/InP، ۴ K	ندارد	2 ns	2 ps	1 μeV	<0.001	0.14	0.12	1.00 / ~0.25
InAs/InP، ۴ K	ندارد	2 ns	2 ps	10 μeV	<0.001	0.03	0.02	1.00 / ~0.25
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	200 fs	1 μeV	0.012	**0.97**	0.78	0.69 / 0.20
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	200 fs	10 μeV	0.012	0.82	0.66	0.69 / 0.20
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	200 fs	50 μeV	0.012	0.48	0.39	0.69 / 0.20
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	2 ps	1 μeV	0.098	0.90	0.73	0.69 / 0.20
PbS، ۳۰۰ K	ندارد	1 μs	ps	20 meV	$\approx *_0$	≈ 0	—	0.40 / ~0.10
PbS، ۳۰۰ K	دارد	26 ns	ps	20 meV	$\approx *_0$	≈ 0	—	0.68 / 0.19

* مدل دوترازی؛ برای نقطه‌ی کلوییدی حد واقعی $g^{(2)}$ گسیل بای‌اکسیتون است ($g^{(2)} \approx QY_{XX}/QY_X$). ZPL^2 با سهم خط صفر-فونون ۹۰٪ (بدون فیلتر طیفی). پارامترهای گسیلنده (طول عمر ذاتی ۲ ns برای InAs/InP و ۱ µs با q_0 = ۰.۴ برای PbS، و مقادیر ۷*) فرض‌های نوعی‌اند و با داده‌ی نمونه‌ی واقعی باید جایگزین شوند.

- **خلوص:** $g^{(2)}(0)$ فقط به نسبت طول پالس به طول عمر بستگی دارد؛ با آنتن پالس باید کوتاه‌تر از حدود ۱ ps باشد.
- **تمیزناپذیری:** بدون آنتن، حتی ۱ µeV ناهمدوسی I را به ۰.۱۴ محدود می‌کند؛ با آنتن ۰.۹۷. در دمای اتاق هیچ آنتن پلاسمونی فوتون تمیزناپذیر نمی‌دهد (برای I = ۰.۹ با ۲۰ meV = γ* باید ħΓ حدود ۰.۴ eV باشد).
- **روشنایی:** آنتن نرخ را ۲۸۶ برابر می‌کند (آهنگ تکرار تا ده‌ها GHz) ولی فوتون جمع‌شده در هر پالس را افزایش نمی‌دهد. برای گسیلنده‌ی کم‌بازده (PbS) آنتن بازده را از ۰.۴۰ به ۰.۶۸ می‌برد.

۱۶ کنترل کیفیت و خطاهای یافته‌شده

مورد	اثر	اقدام
اجرای اول FDTD در بازه‌ی ۴۰۰ تا ۷۰۰ nm (منبع دوقطبی در Lumerical 2024 تنظیمات سراسری را نادیده می‌گیرد)	۷ اجرا بی‌اعتبار	تنظیم صریح بازه روی منبع و همه‌ی مانیتورها، توقف خودکار در صورت بازه‌ی غلط؛ تکرار اجرا
برون‌یابی h^2 در BEM	خطای مش کمتر از واقع تخمین زده می‌شد	برازش مرتبه‌ی همگرایی، گزارش بازه
تساوی در تشخیص علامت میدان دوردست برای دو دیمر متقارن	ستون‌های میدان دوردست دو دیمر بی‌اعتبار (کنترل توان آن را نشان داد: ۱.۵ به‌جای ۱)	کد اصلاح شد؛ نتایج تریمرها و T، F_p و بازده تحت تأثیر نیستند
الگوی تابش ذخیره‌شده در سه طول موج از داده‌ی بسامد نخست ساخته شده بود	نمودار قطبی الگو بی‌اعتبار (کسرهای مخروط درست‌اند)	کد اصلاح و با میدان تحلیلی آزموده شد؛ الگو در اجرای بعدی

۱۷ محدودیت‌ها، گام‌های بعدی و پرسش‌ها از استاد

1. **انتخاب مسیر گسیلنده:** InAs/InP (کیفیت کوانتومی بالا؛ طراحی دوباره‌ی آنتن برای محیط InP یا ساختار ترکیبی غشای InP زیر آنتن) یا PbS در پلیمر n = ۱.۵ (سازگار با طرح فعلی، دمای اتاق، بدون تمیزناپذیری). **تصمیم با استاد.**
2. **تنظیم طرح در حضور موجبر:** قله‌ی جهت‌دهی درون موجبر در ۱۶۴۹ nm است؛ جاروب کوچکی با موجبر برای رساندن آن به ۱۵۵۰ nm.
3. **داده‌ی طلا:** اجرای BEM و FDTD با Olmon و McPeak و میرایی سطحی (داده‌ها آماده).
4. **ناهمدوسی فونونی:** با طول عمر ۷ ps، مدل پولارون برای اثر فونون‌های آکوستیک لازم است؛ عدد فعلی I سقف بالاست.
5. **الگوی تابش:** با کد اصلاح‌شده در اجرای بعدی.
6. **نگارش مقاله:** نتایج آنتن (BEM + FDTD) کامل است؛ فصل منبع تک‌فوتون پس از انتخاب مسیر گسیلنده.

کد و داده: labkit/ (lab kit), isi/analysis/{meshconv, fdtd_vs_bem, final_design2, report_figs, single_photon}.py, isi/data/lab_20261104b, lab_20261109, lab_20261111

۱۸ منابع

1. P. B. Johnson and R. W. Christy, Phys. Rev. B 6, 4370 (1972).

2. R. L. Olmon et al., Phys. Rev. B 86, 235147 (2012).

3. K. M. McPeak et al., ACS Photonics 2, 326 (2015).

4. U. Hohenester and A. Trügler, Comput. Phys. Commun. 183, 370 (2012): MNPBEM.

5. I. Moreels et al., ACS Nano 3, 3023 (2009): size-dependent optical properties of colloidal PbS quantum dots.

6. I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan, J. Appl. Phys. 89, 5815 (2001): band parameters for III–V semiconductors.

7. K. A. Fischer, K. Müller, K. G. Lagoudakis, and J. Vučković, New J. Phys. 18, 113053 (2016): dynamical modeling of pulsed two-photon interference.

8. J. R. Johansson, P. D. Nation, and F. Nori, Comput. Phys. Commun. 183, 1760 (2012): QuTiP.

9. L. Novotny and B. Hecht, Principles of Nano-Optics, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2012).